期末專題提案作業規範
Final Project Proposal Requirements

一、作業目的與基本要求

本期末專題旨在訓練學生完成一個從問題發現、資料蒐集、領域研究、AI 分析、系統設計，到實作與驗證的完整專案。專題應以真實世界問題為核心，原則上採用：

AI Agent + Domain Knowledge + Data Analytics + Real-World Application

學生不應只訓練一個 AI Model 或製作單純 Chatbot，而應設計一個具有特定專業能力的 Domain AI Agent（領域智慧代理人），能夠理解使用者需求、取得與分析資料、結合領域知識進行推理，最後提供有依據的結果、預測、診斷或建議。

例如：AI Plant Doctor、Energy Detective、Warehouse Manager、Factory Doctor、Financial Analyst、Architect Assistant、Pet Life Analyst 等。

二、Final Project Proposal（10%）

Proposal 為期末專題第一階段，占成績 10%，須完成以下四部分：

1. Abstract 摘要
2. 摘要應形成完整的研究故事，建議採用以下 A–F 六段式結構：

A. Attention Getter — Motivation

以具體證據說明「為什麼這個問題現在很重要、創新或有趣」。應優先尋找 2025–2026 的研究論文、政府/產業報告、統計資料、公開資料集、科技新聞或真實案例，不應只寫「近年來 AI 快速發展」。

B. But — Challenge

指出現有技術、應用或研究仍存在的問題、限制與 Research Gap。

C. Cure — Proposed Solution

清楚說明：「為了解決上述問題，本專題提出一個新的 _____ AI Agent / System。」

D. Development — Method

簡述系統如何整合 AI、資料來源、分析方法及 Domain Knowledge。

E. Experiments — Evaluation

說明預計使用的 Dataset、Case Study、Baseline、Evaluation Metrics 或使用者測試。

F. Findings — Expected Outcomes

Proposal 尚未完成實驗者應寫 Expected Findings / Expected Outcomes，不得虛構實驗結果。

Abstract Story：Attention Getter → But → Cure → Development → Experiments → Findings

1. Introduction 緒論
2. Introduction 必須回答：Why is this project worth doing?

建議使用 A–F 結構：

A. Attention Getter：以公開數據、研究、報告或案例引題。

B. Background：說明應用領域、使用者及技術背景。

C. Problem：明確定義真正需要解決的問題。

D. Existing Limitations：說明目前方法的不足與挑戰。

E. Innovation：說明你的方法與既有系統有何不同。

F. Contributions：條列本專題預期的主要技術與應用貢獻。

Introduction 中的重要論述應盡可能有客觀證據與來源支持。

1. Related Work 相關研究
2. Related Work 應同時涵蓋：

約 1/2 AI Technology + 1/2 Domain Know-how

例如「AI Plant Doctor」不能只研究 CNN、Transformer、LLM，也必須研究植物病害、環境因子、土壤濕度、農業感測器及相關農業資料。

可使用 Perplexity、Connected Papers、NotebookLM、Google Scholar、GitHub、Udemy 等工具協助研究，但學生必須確認原始來源及內容正確性。

Proposal 必須包含 Article Summary Table：

Ref.	Year	Problem	AI Method	Domain Knowledge	Dataset	Findings Limitation
1	2025	…	…	…	…	…
2	2026	…	…	…	…	…

最後必須歸納：

Existing Research → Limitations → Research Gap → Our Project

三、Deep Research：三大核心問題

每組必須針對自己的專業領域進行深入研究，回答：

Q1. 五個核心思維模式

這個領域的專家普遍認同的五個核心思維模式是什麼？

每一項須說明其意義、證據，以及如何影響系統設計。

Q2. 三個最重要的專業爭論

這個領域專家爭論最激烈的三個問題是什麼？雙方最有力的證據是什麼？目前共識是什麼？還有哪些問題尚未解決？

建議結構：

觀點 A ↔ 觀點 B → Evidence → Consensus → Unresolved Problems

Q3. 十個深度理解問題

設計 10 個問題，用來判斷一個人是真正深入了解這個領域，還是只有死記硬背。

問題應包含 Why、What-if、Trade-off、Failure Case、Evidence、Comparison、Design Decision、Real-world Scenario 等推理層次。

四、Proposed Scheme / Proposed Design

Proposed Scheme 是本 Proposal 最重要的技術內容，必須將專題設計成可實作的 AI Agent System。

基本架構可參考：

① User/Application Scenario
→ ② Query/Input
→ ③ Planner & Reasoning Agent
→ ④ Data Acquisition/Retrieval
→ ⑤ Analytics Engine
→ ⑥ Domain Knowledge Integration
→ ⑦ Decision/Recommendation
→ ⑧ Output & Interaction

資料來源可以包含 IoT Sensor、Database、CSV/Excel、API、Web、Open Data、PDF/Paper、Knowledge Base、Vector DB 等。

Proposal 必須提供以下三種技術表示

1. System Architecture
2. 必須有完整架構圖，各主要模組以 ①②③… 編號，並在正文逐一說明。
3. Flowchart
4. 呈現 Input → Processing → AI/Analytics → Decision → Output 的完整處理流程；必要時加入 Decision、Loop、Exception 或 Human Interaction。
5. Pseudocode
6. 核心演算法必須提供具有行號的 Pseudocode，例如：

Algorithm 1: Domain AI Agent
Input : User Query Q
Output: Domain-specific Result R
01: Receive user query Q
02: Analyze intent and requirements

03: Decompose Q into subtasks
04: Select appropriate data sources and tools
05: Retrieve and preprocess relevant data
06: Analyze data using AI/ML methods
07: Integrate results with domain knowledge
08: Generate candidate solutions
09: Evaluate evidence, uncertainty, and limitations
10: Generate final recommendation R
11: Present results and supporting evidence
12: return R

五、AI 使用規範

AI is OK — 可以使用 AI

本專題允許並鼓勵合理使用 AI。可使用 ChatGPT、Claude、Gemini、NotebookLM、Perplexity、Connected Papers、GitHub Copilot、Codex 等工具進行：
Research、Literature Review、Coding、Debugging、Architecture、Data Analysis、Pseudocode、Documentation、PPT 等工作。

但基本原則為：
AI 可以幫你完成工作，但你必須能解釋它做了什麼、為什麼這樣設計，以及如何驗證結果。
教師可針對 Architecture、DESIGN.md、論文、資料、程式碼與實驗結果進行口頭提問。

六、繳交要求與 Final Handover

A. Proposal 階段

須提交：
① Proposal Document：Abstract、Introduction、Related Work、Deep Research、Proposed Scheme、References。
② Proposal PPT：完整呈現研究動機、文獻、Research Gap、Agent Design、Architecture、Flowchart、Pseudocode。
③ GitHub Repository：建立正式專題 Repository。
④ DESIGN.md：從 Proposal 階段開始建立並持續維護系統設計文件。

B. Final Project 最終交付

期末須完成完整 Final Handover Package：

必繳項目	最低要求
GitHub	完整 Source Code、資料/資料來源、執行與測試方式
README.md	專題介紹、Installation、How to Run、Demo
DESIGN.md	Architecture、Components、Data Flow、AI Model、Domain Knowledge、Algorithm、Implementation Mapping、Results、Limitations
Final PPT	超過 20 頁（>20 pages）
Final Video	YouTube 專題簡報與 Demo，超過 10 分鐘（>10 min）
Experiments	Dataset、Evaluation Metrics、Results、Comparison
Conclusion	Contributions、Limitations、Future Work

DESIGN.md 必須使其他人能了解：
Problem → Requirements → Architecture → Components → Data → AI/Analytics → Domain Knowledge → Algorithm → Implementation → How to Run → Results

Final Handover 的標準不是只有「程式可以跑」，而是：
即使原開發者不在，下一位開發者仍能透過 GitHub + README.md + DESIGN.md 理解、執行、驗證並繼續開發此專題。

七、Proposal 評分（10%）

評分項目	比例
Introduction：重要性、動機、Evidence、Innovation	20%

Related Work：AI + Domain + Article Summary　20%
Deep Research：5 Mindsets + 3 Controversies + 10 Questions　20%
Proposed AI Agent + System Architecture　20%
Flowchart + Pseudocode + Technical Feasibility　15%
GitHub + DESIGN.md + 完整度　5%
Total　100%
核心評量原則
不要只做一個 Model，也不要只做一個 Chatbot。
請設計一個懂領域、會取得資料、會分析、會推理、能提供有用結果，而且能用客觀證據驗證的 Domain AI Agent。
完整專題故事：
Public Evidence → Important Problem → AI + Domain Research → Deep Understanding → Research Gap → Proposed AI Agent → Architecture / Flowchart / Pseudocode → Implementation → Experiments → Final Handover